

Université Mohammed Premier
École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda
Filière Génie Informatique – GI3

Rapport de Mini-Projet

Gestion de Club Sportif

Réalisé par : Othman ZIANI

Zakaria ZAHRAOUI

Encadrante : Mme Douae EL HILA

Module : Développement Java IHM

Année : 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, **Mme Douae EL HILA**, pour son précieux encadrement, ses conseils avisés et son soutien tout au long de la réalisation de ce mini-projet.

Table des matières

Introduction	3
1 Présentation du projet	4
1.1 Description de l'application	4
1.2 Besoins fonctionnels	4
1.3 Besoins non fonctionnels	4
2 Conception	5
2.1 Architecture MVC	5
2.2 Diagramme de classes UML	6
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	6
3 Environnement de travail	7
3.1 Outils et technologies utilisés	7
3.2 Structure du projet	7
4 Répartition des tâches	8
4.1 Tâches de Othman Ziani	8
4.2 Tâches de Zakaria Zahraoui	8
5 Explication du code	9
5.1 Connexion à la base de données Database.java	9
5.2 Les classes modèles	9
5.3 Les classes DAO	9
5.4 Les contrôleurs	9
5.5 Les fichiers FXML	9
5.6 Fonctionnalité spécifique au projet	9
6 Interfaces de l'application	10
6.1 Fenêtre principale	10
6.2 Interfaces de gestion des Membres	11
6.3 Interfaces de gestion des Abonnements	12
6.4 Tableau de bord - Statistiques	13
6.5 Menus et dialogues	14
6.6 Export de données	15
Conclusion	16
Références	17

Introduction

Dans le cadre du module Développement Java IHM, nous avons conçu et développé une application logicielle avec une interface graphique moderne en JavaFX, connectée à une base de données MySQL.

Le domaine choisi pour ce projet est la gestion d'un club sportif. L'objectif principal est de fournir une solution centralisée pour gérer les membres du club et suivre leurs abonnements de manière intuitive, en respectant l'architecture logicielle Modèle-Vue-Contrôleur (MVC).

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Description de l'application

L'application "SportiClub Manager" est une solution de bureau destinée à faciliter la gestion administrative d'un complexe sportif. Elle s'articule autour de deux entités principales :

- **Membre** : Informations personnelles et statut des adhérents.
- **Abonnement** : Détails liés aux forfaits (type d'offre, durée, prix) associés aux membres.

1.2 Besoins fonctionnels

Le système garantit les fonctionnalités obligatoires suivantes :

- La gestion complète (Ajout, Modification, Suppression, Affichage) de l'entité **Membre**.
- La gestion de l'entité **Abonnement**, avec une liaison directe à l'entité Membre.
- L'affichage des données dans des tableaux récapitulatifs interactifs (**TableView**).
- Un système de recherche multicritère et de filtrage (par catégorie ou état de l'abonnement).
- Un tableau de bord affichant des statistiques clés du club (nombre de membres actifs, répartition).
- L'exportation des données sous format CSV.

1.3 Besoins non fonctionnels

- **Ergonomie** : Interface utilisateur fluide, organisée par onglets (**TabPane**) et stylisée avec CSS.
- **Fiabilité** : Validation des saisies via des boîtes de dialogue (**Alert**).
- **Performance** : Accès rapide aux données via des requêtes SQL optimisées.

Chapitre 2

Conception

2.1 Architecture MVC

L'application repose sur le patron de conception MVC pour séparer clairement les responsabilités :

- **Modèle** : Classes représentant les entités et gestion de l'accès aux données (DAO).
- **Vue** : Fichiers FXML définissant l'interface graphique.
- **Contrôleur** : Classes Java gérant les événements utilisateurs et la logique métier.

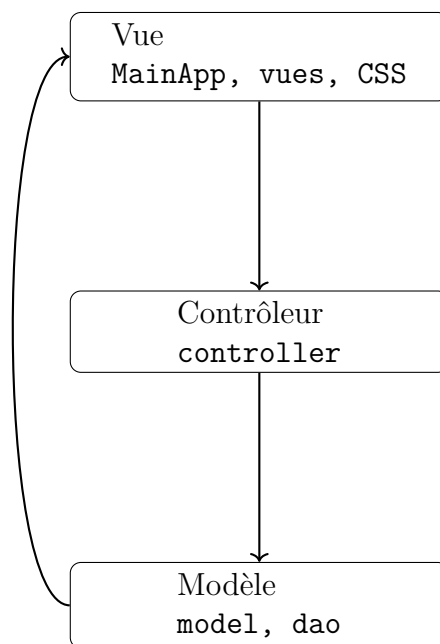


FIGURE 2.1 – Architecture MVC de l'application

2.2 Diagramme de classes UML

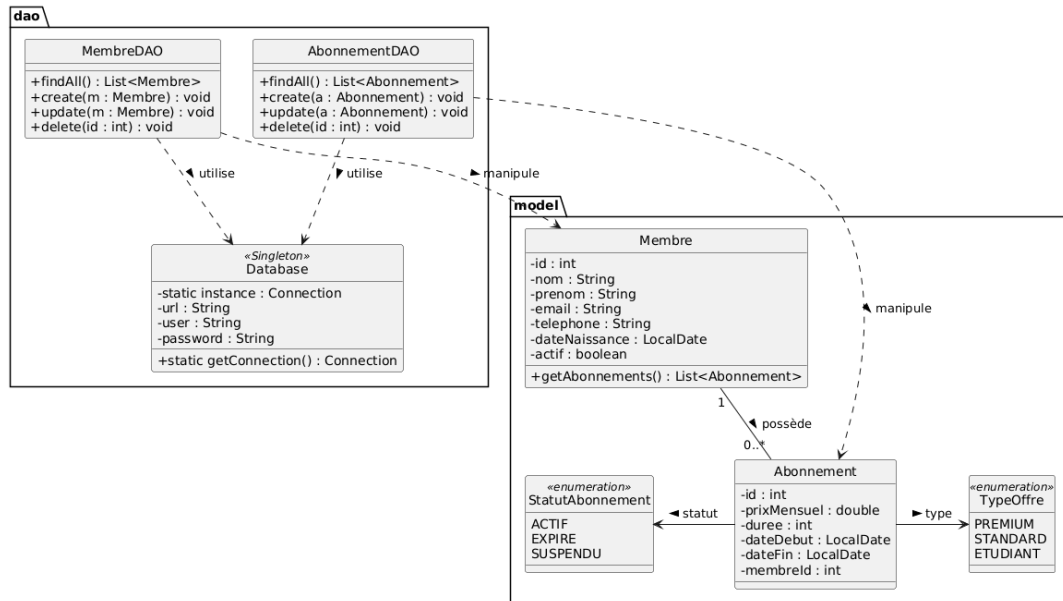


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes des entités principales

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

L'administrateur du club interagit avec le système pour :

- Gérer le référentiel des membres.
- Assigner et renouveler des abonnements.
- Consulter les tableaux de bord et générer des exports de données.

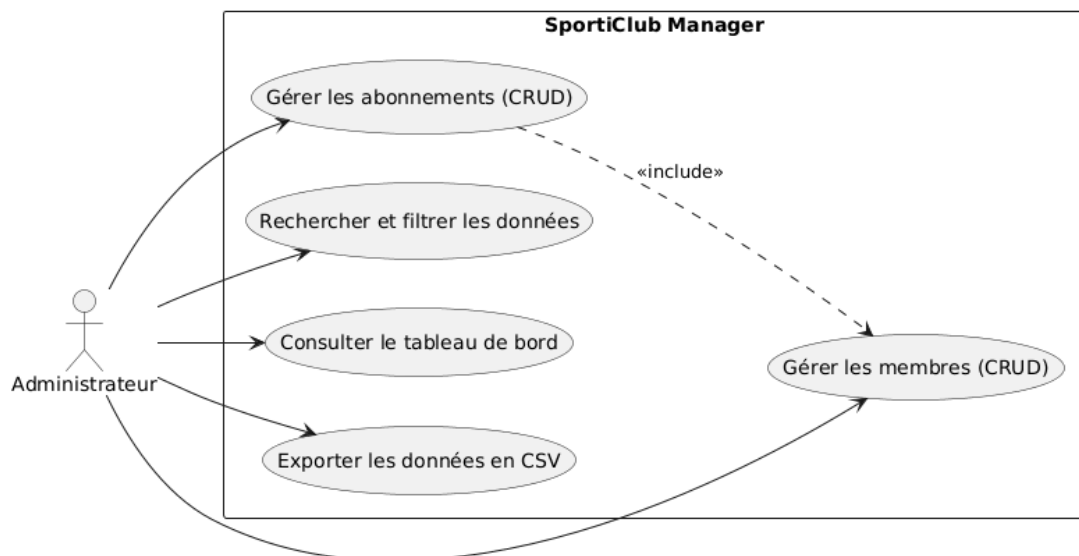


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation

Chapitre 3

Environnement de travail

3.1 Outils et technologies utilisés

- **Langage et Plateforme** : Java 17, JavaFX (avec Scene Builder).
- **Base de données** : MySQL.
- **Connectivité** : Pilote JDBC.
- **IDE et Versioning** : VS Code / IntelliJ IDEA, Git, GitHub.

3.2 Structure du projet

L'organisation des répertoires est la suivante :

- `src/model/` : Classes des entités métiers.
- `src/dao/` : Classes d'accès aux données (`Database.java`, etc.).
- `src/controller/` : Contrôleurs de l'interface JavaFX.
- `src/view/` : Fichiers FXML et feuilles de style CSS.

Chapitre 4

Répartition des tâches

4.1 Tâches de Othman Ziani

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Conception BD, Modèles et Script SQL	Membre.java, Abonnement.java, init_db.sql	Terminé
Interface et logique CRUD (Abonnement)	Abonnement.fxml, AbonnementController.java, AbonnementDAO.java	Terminé
Tableau de bord, Statistiques & Export CSV	Dashboard.fxml, DashboardController.java	Terminé
Corédaction de la documentation	README.md, Rapport	Terminé

TABLE 4.1 – Tâches réalisées par Othman

4.2 Tâches de Zakaria Zahraoui

Tâche réalisée	Fichier(s) concerné(s)	Statut
Point d'entrée JavaFX et configuration JDBC	MainApp.java, Database.java	Terminé
Interface et logique CRUD (Membre)	Membre.fxml, MembreController.java, MembreDAO.java	Terminé
Menu principal, Navigation et Design CSS	Main.fxml, MainController.java, style.css	Terminé
Configuration de l'environnement (Git, IDE)	.gitignore, .vscode/	Terminé
Corédaction de la documentation	README.md, Rapport	Terminé

TABLE 4.2 – Tâches réalisées par Zakaria

Chapitre 5

Explication du code

5.1 Connexion à la base de données Database.java

La classe `Database.java` implémente le pattern Singleton pour fournir une instance de connexion JDBC unique et partagée, évitant ainsi la surcharge du serveur MySQL.

5.2 Les classes modèles

Les classes `Membre` et `Abonnement` encapsulent les données. Elles contiennent les attributs, les constructeurs, ainsi que les getters/setters nécessaires au `PropertyValueFactory` de JavaFX.

5.3 Les classes DAO

Les classes `MembreDAO` et `AbonnementDAO` exécutent les requêtes SQL préparées (`PreparedStatement`) pour effectuer les opérations CRUD. Elles transforment les `ResultSet` en listes d'objets modèles.

5.4 Les contrôleurs

Un contrôleur par vue est mis en place (ex : `MembreController`). Ils gèrent la récupération des saisies (`TextField`, `ComboBox`, `DatePicker`), valident les données, et orchestrent les mises à jour des `TableView`.

5.5 Les fichiers FXML

L'interface est construite avec des `BorderPane`, `VBox`, et `GridPane` via Scene Builder. Les composants requis tels que `RadioButton`, `CheckBox`, et `Spinner` y sont intégrés.

5.6 Fonctionnalité spécifique au projet

Nous avons exploité la classe `FileChooser` pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un emplacement d'enregistrement, puis utilisé les flux `FileWriter` pour générer un rapport dynamique au format CSV.

Chapitre 6

Interfaces de l'application

6.1 Fenêtre principale

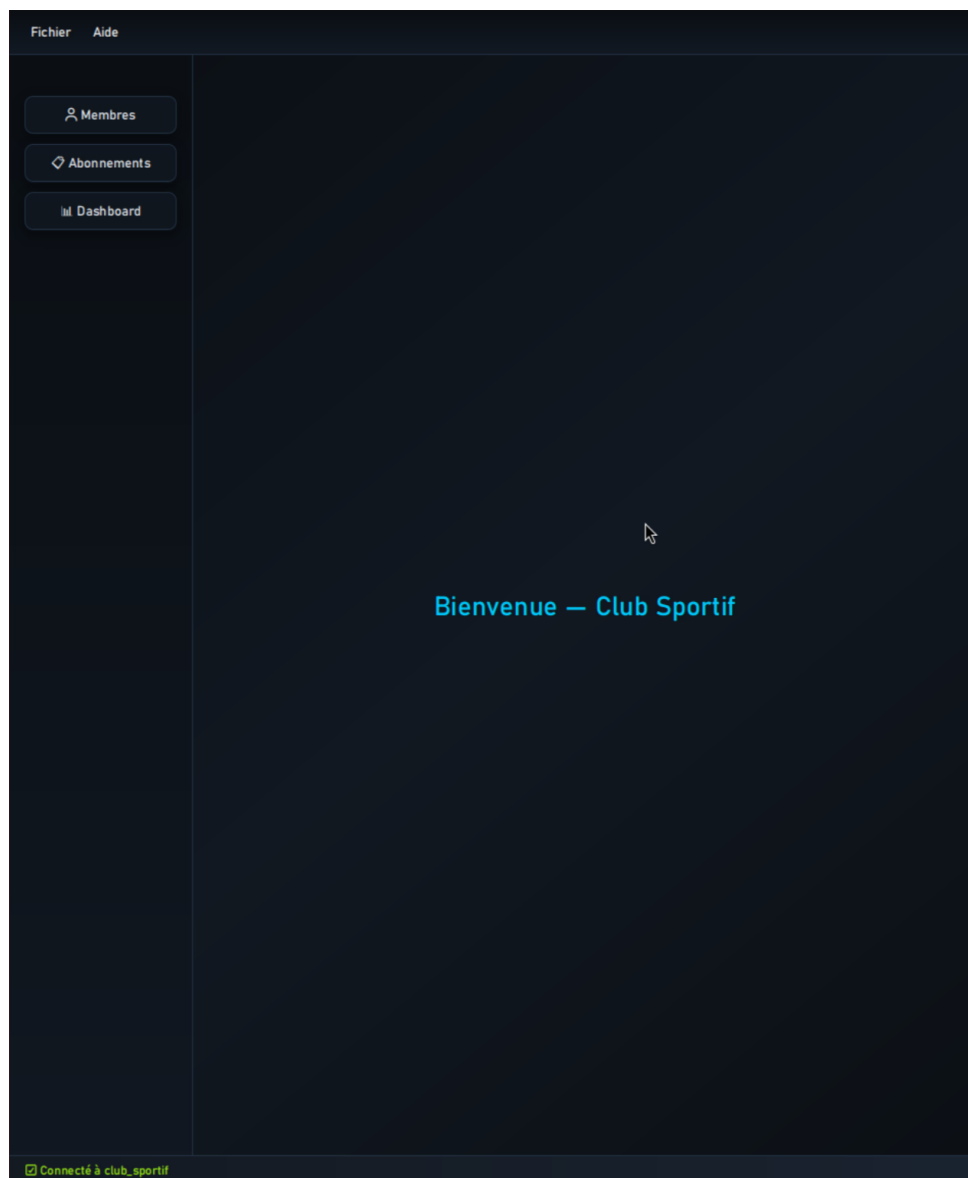


FIGURE 6.1 – Fenêtre principale de l'application

6.2 Interfaces de gestion des Membres

FichierAide

Membres

Abonnements

Dashboard

Gestion des Membres

Formulaire Membre

Nom :

Prénom :

Email :

Téléphone :

Naissance :

☒ Membre actif

+ Ajouter

⇒ Modifier

Supprimer

Vider

Recherche :

Filtre :

Tous

ID	Nom	Prénom	Email	Téléphone	Naissance	A
1	El Amrani	Youssef	youssef@email.com	0612345678	1998-04-15	true
2	Benali	Sara	sara@email.com	0698765432	2001-09-22	true
3	Idrissi	Karim	karim@email.com	0655443322	1995-11-03	false

Connecté à club_sportif

FIGURE 6.2 – Interface de gestion des membres

6.3 Interfaces de gestion des Abonnements

FichierAide

Membres

Abonnements

Dashboard

Gestion des Abonnements

Formulaire Abonnement

Type offre :CLASSIQUE

Membre :Sélectionner un membre

Durée (mois) :12

Date début :

Prix mensuel :100200300400500290 DHS

Statut :ACTIF

+ Ajouter

⇌ Modifier

🗑 Supprimer

🔄 Vider

Recherche :Rechercher par type d'offre...

Statut :Tous

ID	Type Offre	Prix/mois	Durée	Début	Fin	Statut	Membre ID
1	CLASSIQUE	290.0	12	2025-01-01	2026-01-01	ACTIF	1
2	JEUNE	250.0	12	2025-03-01	2026-03-01	ACTIF	2
3	SANS_ENGAGEMENT	340.0	1	2024-06-01	2024-07-01	EXPIRE	3

Connecté à club_sportif

FIGURE 6.3 – Interface de gestion des abonnements

6.4 Tableau de bord - Statistiques

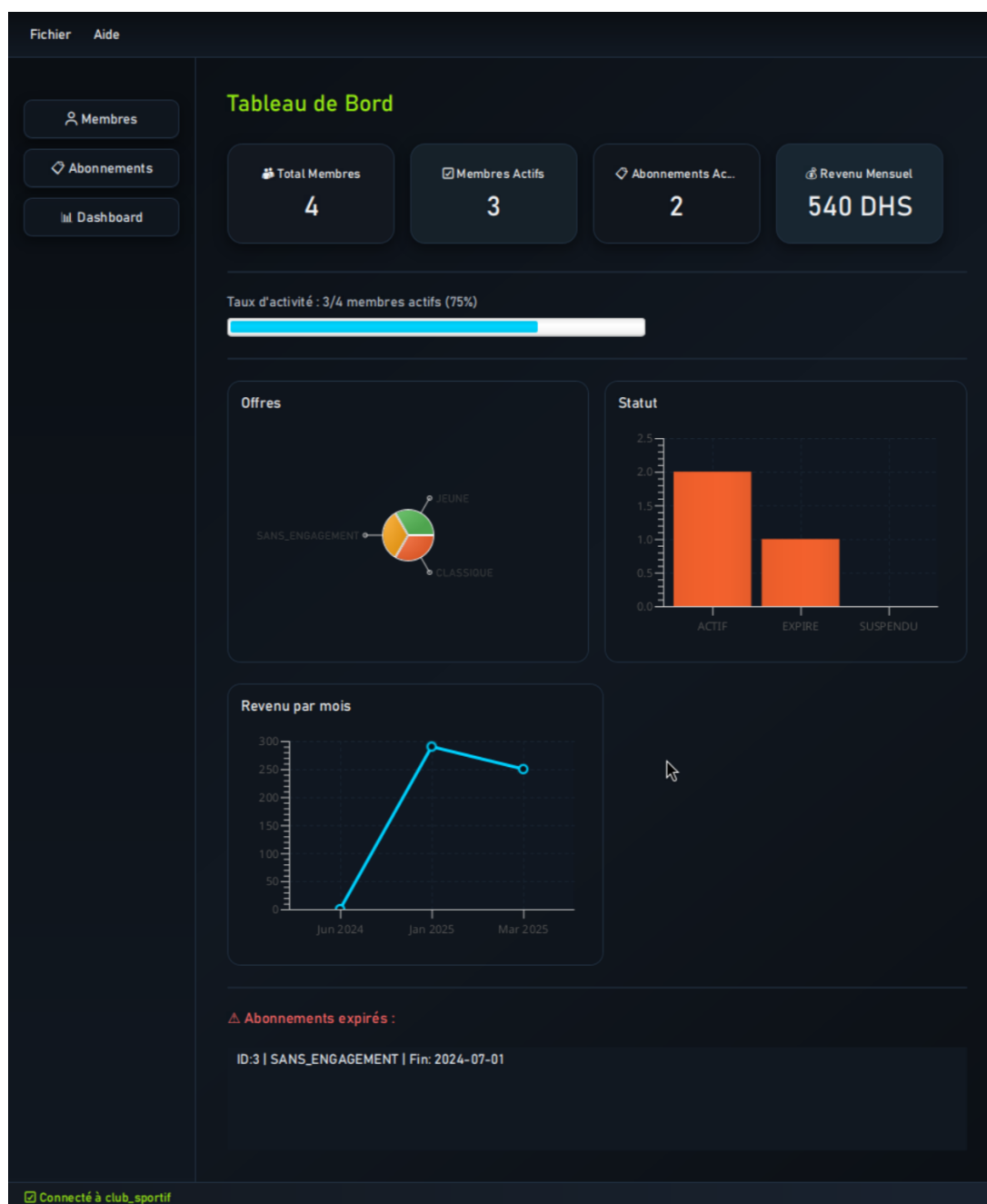


FIGURE 6.4 – Tableau de bord et statistiques

6.5 Menus et dialogues

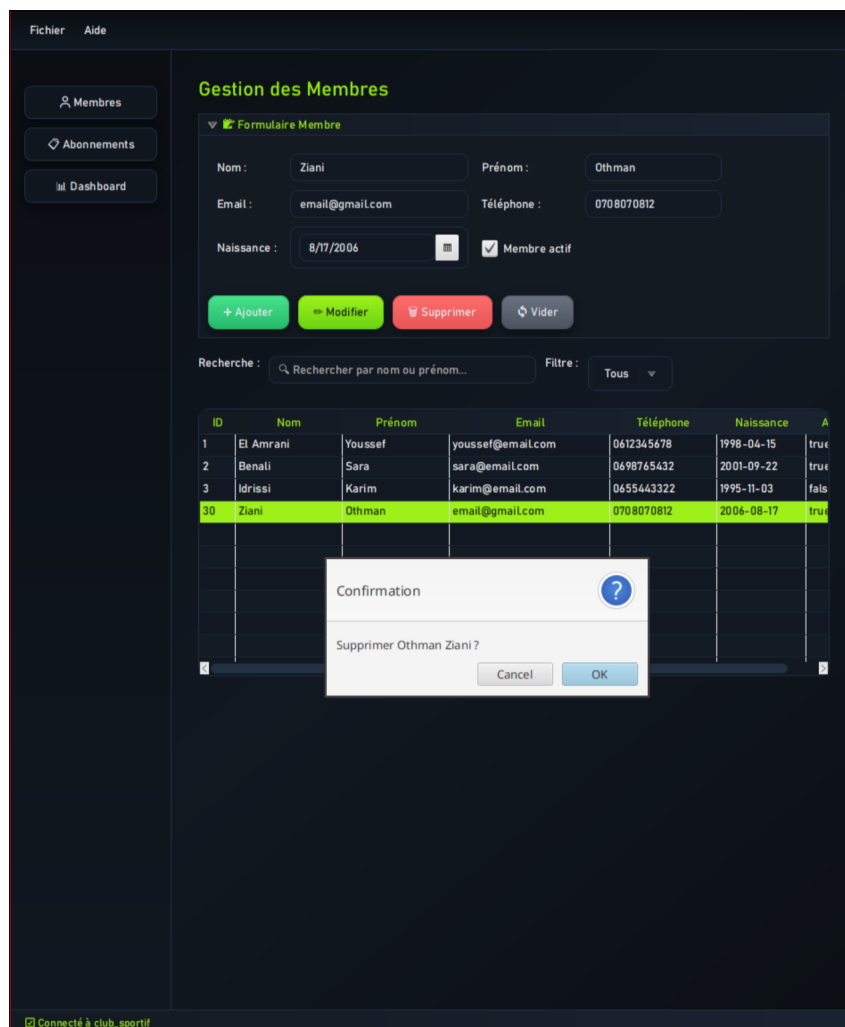


FIGURE 6.5 – Boîte de dialogue (Alert)

6.6 Export de données

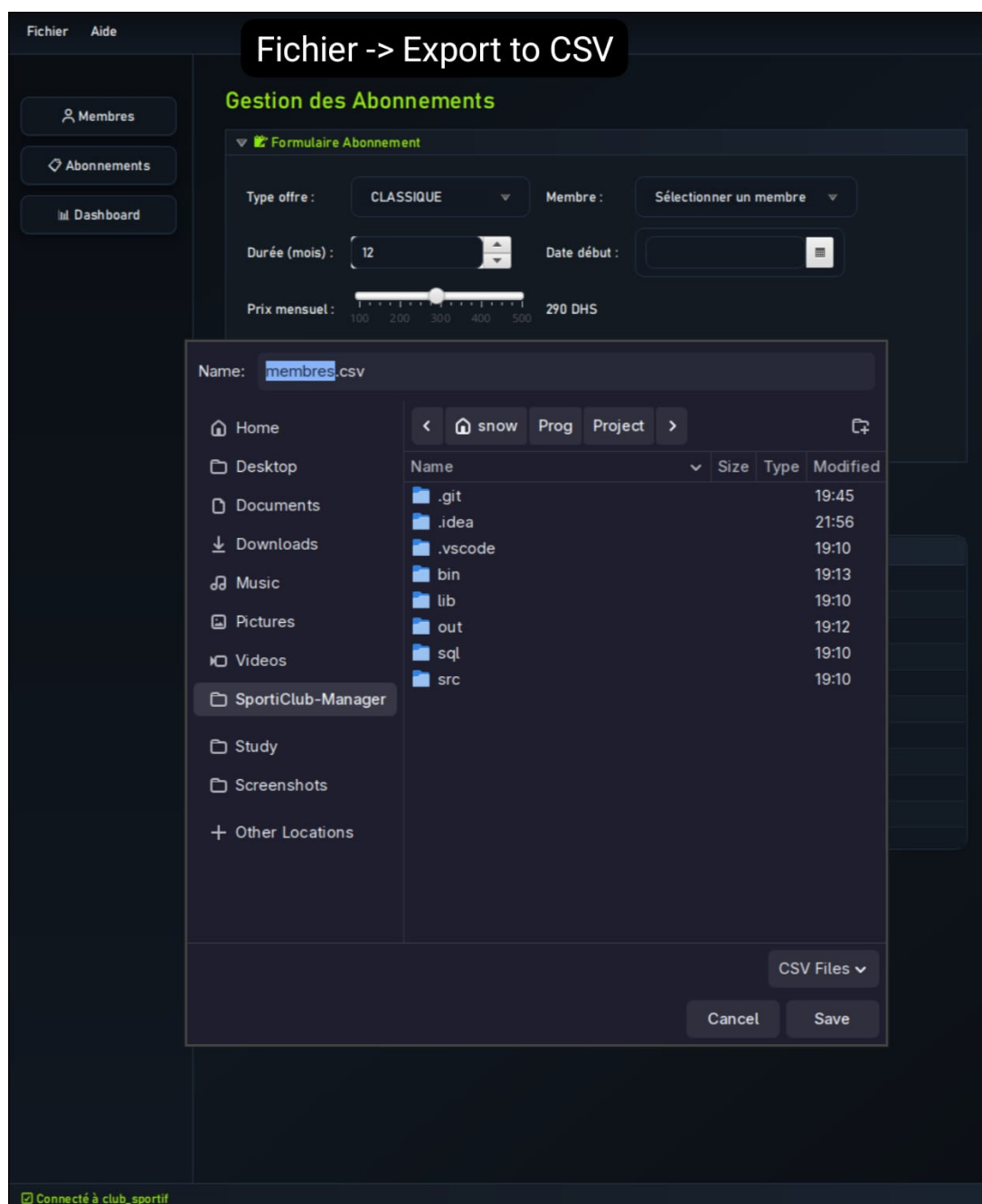


FIGURE 6.6 – Boîte de dialogue d’export CSV

Conclusion

Ce projet nous a offert l'opportunité de synthétiser nos connaissances en programmation orientée objet, conception d'interfaces graphiques et manipulation de bases de données.

Le développement de "SportiClub Manager" démontre l'efficacité du framework JavaFX couplé à une base de données MySQL pour réaliser une application de bureau robuste, ergonomique et respectueuse des standards architecturaux (MVC).

Références

- Documentation officielle JavaFX : <https://openjfx.io>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Cours et supports du module Développement Java IHM.